考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院
密　封　线
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

重庆大学《数学分析 1》课程试卷

A卷
B卷

20 21 — 20 22 学年　第 1 学期

开课学院：数统学院　课程号：MATH10113　考试日期：

考试方式：　开卷　闭卷　其他　　考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得 分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；

2.考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。

一、计算题（每小题 7 分，共 28 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x\cos x}{x-\sin x}$

3、$\int\dfrac{ax}{\sqrt{2ax-x^2}}\mathrm{d}x$

4、$\int_0^1 x\,|x-a|\,\mathrm{d}x$

命题人：陈天聪　刘磊　黄良益　组题人：魏曙光　审题人：何传江　陈天聪　魏曙光　命题时间：2021.12.21　教务处制

二、（12 分）设 $0<x_1<3$，$x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$，$n=1,2,\ldots$，讨论数列$\{x_n\}$的敛散性. 若极限存在，求其极限.

三、（12 分）方程$\sqrt{x^2+y^2}=ae^{\arctan\frac{y}{x}}$确定了$y$是$x$的函数，求$\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

四、（12 分）讨论函数$y=x^3-6x$的几何性质（单调性、极值、凸性、拐点、渐近线），描绘出其大致图形.

五、（12 分）设$0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$。证明存在$\theta\in(\alpha,\beta)$，使得

$$\frac{\sin\alpha-\sin\beta}{\cos\beta-\cos\alpha}=\cot\theta.$$

六、（12 分）设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x\left[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)du\right]dt}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

其中函数$\varphi(x)$处处连续，讨论$f(x)$在$x=0$处的连续性和可导性.

七、（12 分）设 $a>\ln 2-1$ 为常数，证明：当 $x>0$ 时，

$$x^2-2ax+1<e^x.$$

重庆大学《数学分析 1》课程试卷 B 卷参考答案

20 21 — 20 22 学年　第 1 学期

一、计算（每小题 7 分，共 28 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\ln\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2\left(1+\frac{2}{n}\right)^2\cdots\left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$

$$=2\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]$$

$$=2\int_0^1\ln(1+x)dx\ =4\ln 2-2.$$

2、$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x-x\cos x}{x-\sin x}$

解：原式$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x+x\sin x}{1-\cos x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x+\sin x+x\cos x}{\sin x}=3$

3、$\int\dfrac{ax}{\sqrt{2ax-x^2}}\mathrm{d}x$

原式$=a^2\int\dfrac{1}{\sqrt{2ax-x^2}}\mathrm{d}x-\dfrac{a}{2}\int\dfrac{\mathrm{d}(2ax-x^2)}{\sqrt{2ax-x^2}}=a^2\arcsin\dfrac{x-a}{a}-\sqrt{2ax-x^2}+C.$

4、$\int_0^1 x\,|x-a|\mathrm{d}x$

当$a\le0$时，原式$=\int_0^1 x(x-a)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}-\dfrac{a}{2};$

当$0<a<1$时，原式$=\int_0^a x(x-a)\mathrm{d}x+\int_a^1 x(a-x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{3}a^3-\dfrac{a}{2}+\dfrac{1}{3};$

当$a\ge1$时，原式$=\int_0^1 x(a-x)\mathrm{d}x=\dfrac{a}{2}-\dfrac{1}{3}.$

二、（12 分）设$0<x_1<3$，$x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}(n=1,2,\cdots)$，讨论数列$\{x_n\}$的敛散性，若数列收敛，求其极限.

解：首先，$0 < x_2 = \sqrt{x_1(3-x_1)} \le \frac{1}{2}(x_1+3-x_1) = \frac{3}{2}$.

设$0 < x_k \le \frac{3}{2}(k>1)$，则$0 < x_{k+1} = \sqrt{x_k(3-x_k)} \le \frac{1}{2}(x_k+3-x_k) = \frac{3}{2}$，由数学归纳法知， 对任意$n>1$均有$0 < x_n \le \frac{3}{2}$，从而数列$\{x_n\}$有界.

又 当 $n>1$ 时 ， $x_{n+1}-x_n = \sqrt{x_n(3-x_n)}-x_n = \sqrt{x_n}\left(\sqrt{3-x_n}-\sqrt{x_n}\right) = \frac{\sqrt{x_n}(3-2x_n)}{\sqrt{3-x_n}+\sqrt{x_n}} \ge 0$，故$\{x_n\}$单调增加，由单调有界收敛原理知$\{x_n\}$收敛.

设$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$，在$x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$两边取极限，得$a = \sqrt{a(3-a)}$，解得$a = \frac{3}{2}$或$a=0$（舍去），故$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \frac{3}{2}$.

三、（12 分）隐函数$\sqrt{x^2+y^2} = ae^{\arctan\frac{y}{x}}$确定了 y 是 x 的函数，求$\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$。

解：两边对 x 求导：

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2x+2yy'}{\sqrt{x^2+y^2}} = ae^{\arctan\frac{y}{x}}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{xy'-y}{x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y} \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2\left(x^2+y^2\right)}{(x-y)^3}$$

四、（12 分）讨论函数 $y = x^3 - 6x$ 的几何性质，并画出函数大致图形。

解：定义域：$(-\infty,+\infty)$

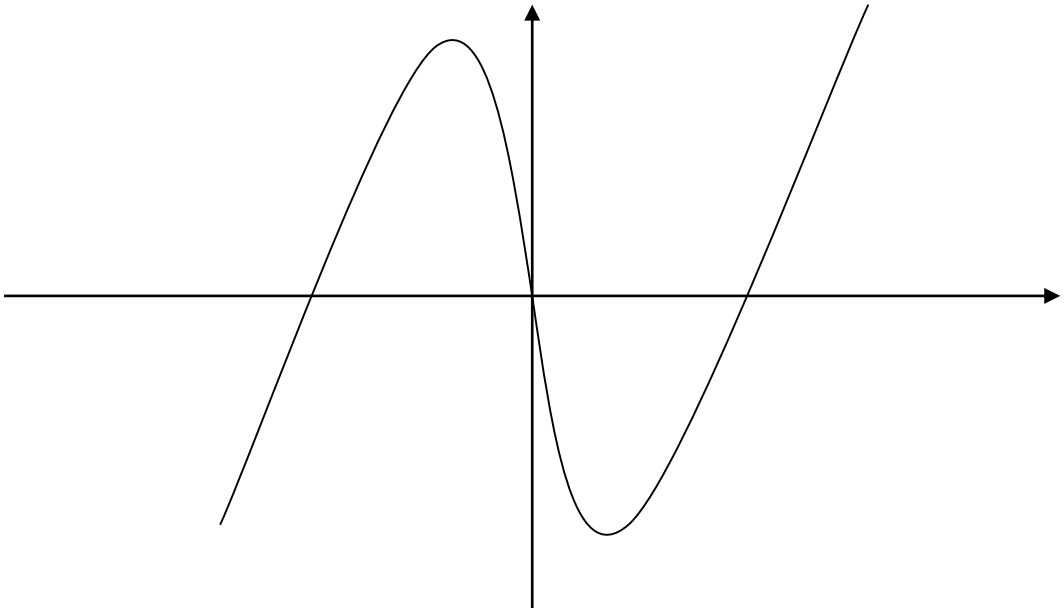
函数为奇函数。

$y' = 3x^2-6$ $\quad$ $y'=0$，$x = \pm\sqrt{2}$

$y'' = 6x$ $\quad$ $y''=0$，$x=0$

x	0	$(0,\sqrt{2})$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2},+\infty)$
y'		-	0	+
y''	0	+		+
y	拐点	单调减少，下凸	极小值	单调增加，下凸

无渐进线，$f(\sqrt{2}) = -4\sqrt{2}$，$f(0)=0$



五、（12 分）设$0<\alpha<\beta<\dfrac{\pi}{2}$。证明存在$\theta\in(\alpha,\beta)$，使得$\dfrac{\sin\alpha-\sin\beta}{\cos\beta-\cos\alpha}=\cot\theta$

证明 设$f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$，则f,g都在$[\alpha,\beta]$连续，在(α,β)可导，且f',g'都不等于 0，$g(\alpha)\neq g(\beta)$。由柯西中值定理，存在$\theta\in(\alpha,\beta)$，使得

$\dfrac{\sin\beta-\sin\alpha}{\cos\beta-\cos\alpha}=\dfrac{\cos\theta}{-\sin\theta}$，即$\dfrac{\sin\alpha-\sin\beta}{\cos\beta-\cos\alpha}=\cot\theta$

六、（12 分）设函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^x\left[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)\,du\right]dt}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

其中函数φ处处连续，讨论$f(x)$在$x=0$处的连续性和可导性.

解：

$$\lim_{x\to0}f(x)=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\left[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)\,du\right]dt}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{(x-1)\int_0^{x^2}\varphi(u)\,du}{2x}$$

$$=\lim_{x\to0}\left[\frac{x\int_0^{x^2}\varphi(u)\,du}{2x}-\frac{\int_0^{x^2}\varphi(u)\,du}{2x}\right]=-\lim_{x\to0}\frac{2x\varphi(x^2)}{2}=0=f(0)$$

因此，$f(x)$在$x=0$处连续

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left[(t-1)\int_0^{t^2}\varphi(u)du\right]dt}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{(x-1)\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{3x^2}$$

$$=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\left[\frac{x\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{x^2}-\frac{\int_0^{x^2}\varphi(u)du}{x^2}\right]=-\frac{1}{3}\varphi(0)$$

因此，　$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且

$$f'(0)=-\frac{1}{3}\varphi(0).$$

七、（12 分）设 $a>\ln 2-1$ 为常数，证明当 $x>0$ 时，

$$x^2-2ax+1<e^x\ 。$$

证：令 $f(x)=x^2-2ax+1-e^x$，则

$$f'(x)=2x-2a-e^x,\ f''(x)=2-e^x,$$

由于在 $(-\infty,\ln 2)$ 上 $f''(x)>0, f'(x)$ 在 $(-\infty,\ln 2]$ 严格单增；在 $(\ln 2,+\infty)$ 上 $f''(x)<0, f'(x)$ 在 $[\ln 2,+\infty)$ 严格单减。

所以 $x=\ln 2$ 为 $f'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值点。由于 $f'(\ln 2)=2(\ln 2-1-a)<0$，所以 $f'(x)<0,\forall x>0$．再由 $f(0)=0$，得到 $f(x)<0,\forall x>0$，证毕.